

12 Hamiltonkreise vorhanden – 10 werden mindestens benötigt

Was hsep misst: die kleinste vollständig kantentrennende Auswahl von Hamiltonkreisen

A DER GRAPH

Ein Barnette-Graph mit 12 Hamiltonkreisen

14

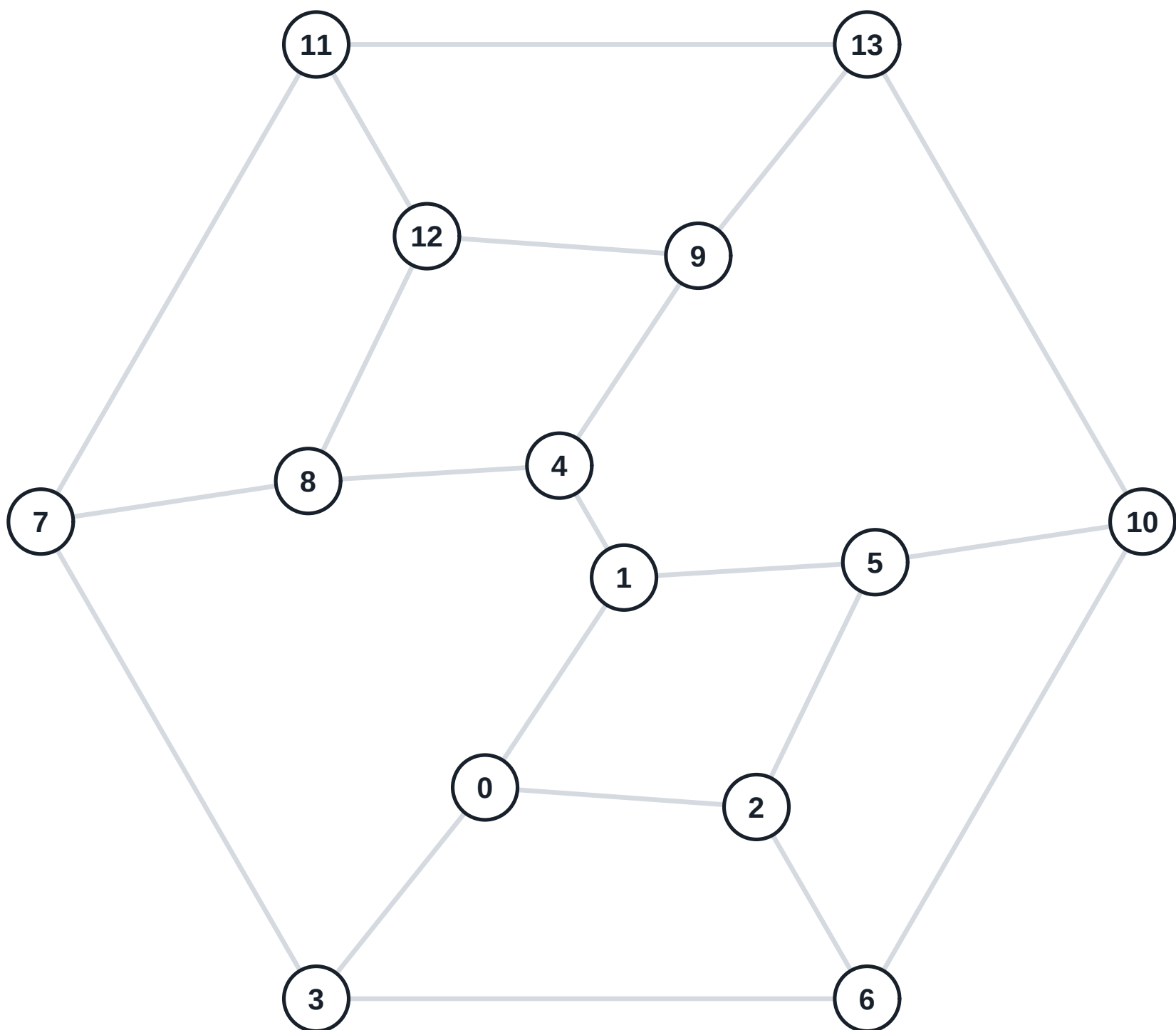
Knoten

21

Kanten

12

Hamiltonkreise
insgesamt



Zwei verschiedene Zahlen

$$|H(G)| = 12$$

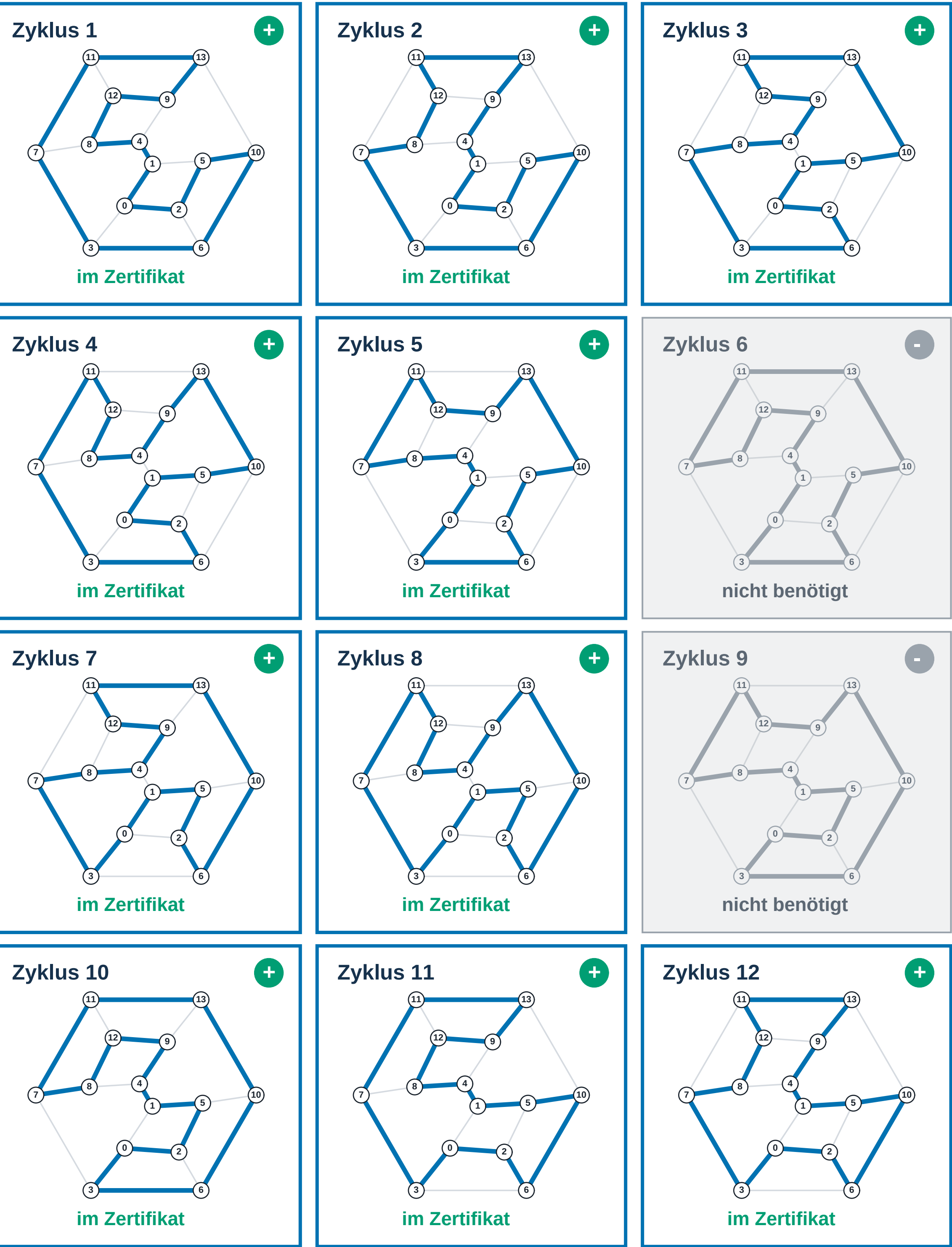
alle vorhandenen Hamiltonkreise

$$\text{hsep}(G) = 10$$

kleinste Auswahl, die für jedes geordnete
Paar verschiedener Kanten einen Zyklus enthält,
der die erste Kante enthält und die zweite meidet

Gesamtzahl ? kleinstes trennendes System

B AUS 12 WERDEN 10



Für hsep zählt nicht die Gesamtzahl
aller Hamiltonkreise, sondern die kleinste
vollständig trennende Auswahl.

Auswahl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Nicht benötigt: 6 und 9

C WARUM 10 GENAU RICHTIG IST

21 Kanten $\times$ 10 ausgewählte Zyklen

Kante	C1	C2	C3	C4	C5	C7	C8	C10	C11	C12
0–1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0–2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
0–3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1–4	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1–5	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
2–5	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
2–6	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
3–6	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
3–7	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
4–8	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
4–9	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
5–10	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
6–10	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7–8	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
7–11	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
8–12	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
9–12	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
9–13	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
10–13	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
11–12	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
11–13	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1

1 = Zyklus enthält die Kante · 0 = Zyklus meidet sie

Beispiel-Fingerabdrücke

Kante 0–1

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Kante 0–2

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Kante 11–13

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1

Warum inkomparabel?

Jede Kante erhält einen
10-Bit-Fingerabdruck.

Für zwei Kanten e und f
brauchen wir ein Bit 1/0
und ein anderes Bit 0/1.

Darum darf keine Signatur
in einer anderen enthalten sein.

Alle 21 Signaturen sind
paarweise inkomparabel.

Exakter Lower Bound

Die vorhandenen Zertifikate prüfen alle 4.017 Teilmengen
aus höchstens 9 der 12 Zyklen. Für jede Teilmenge
ist ein ungetrenntes geordnetes Kantenpaar angegeben.

Eine exakte Zertifikatsprüfung zeigt:

Mit 9 Hamiltonkreisen ist keine vollständige starke

Kantentrennung möglich.

Obere Schranke 10 + untere Schranke 10

Also: $\text{hsep}(G) = 10$, obwohl $|H(G)| = 12$.

Zehn ausgewählte Zyklen trennen alle 21 Kanten stark; neun können es zertifiziert nicht.